Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences – Oujda
Département de Mathématiques

POLYCOPIÉ DE TRAVAUX DIRIGÉS CORRIGÉS

Statistique

Énoncés, corrections détaillées et représentations graphiques

Enseignant : SGHIR AISSA

sghir.aissa@gmail.com

Filière : BCG_BIO-S3

Année universitaire : 2025-2026

Contenu

TD 1 Statistique descriptive univariée et bivariée

TD 2 Variables aléatoires discrètes, exponentielle et loi normale

TD 3 Échantillonnage et estimation

TD 4 Tests d'hypothèses

Table des matières

TD 1 – Statistique descriptive **2**

TD 2 – Variables aléatoires **11**

TD 3 – Échantillonnage et estimation **17**

TD 4 – Tests d'hypothèses **22**

TD 1 – Statistique descriptive

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Oujda
Département de Mathématiques

Filière : BCG_BIO-S3 — Année universitaire : 2025-2026

Module : Statistique — **Prof : SGHIR AISSA**

TD 1 : Statistique descriptive

NB : Le tableau statistique contient : modalités, effectifs, fréquences, pourcentages, effectifs cumulés, fréquences cumulées et pourcentages cumulés.

Exercice 1

On donne les couleurs de $n = 15$ plantes :

V V R N R R V R R R J N N N N.

1. De quel type est la variable couleur ?
2. Construire le tableau statistique et en déduire le mode.
3. Construire le diagramme en secteurs.

Exercice 2

Trente éprouvettes d'acier spécial sont soumises à des essais de résistance. Pour chacune, on note le nombre de chocs nécessaires pour obtenir la rupture. Les résultats sont :

2	2	3	1	2	1	4	2	3	2
3	2	3	3	4	1	1	4	2	3
2	3	2	2	3	4	3	2	3	2

1. De quel type est cette variable ?
2. Construire le tableau statistique et en déduire le mode.
3. Construire le diagramme en bâtonnets des effectifs.
4. Déterminer la médiane, la moyenne, la variance et l'écart type.
5. Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.

Exercice 3

On pèse les $n = 50$ élèves d'une classe. Les poids observés sont :

43	43	43	47	48	48	48	48	49	49
49	50	50	51	51	52	53	53	53	54
54	56	56	56	57	59	59	59	62	62
63	63	65	65	67	67	68	70	70	70
72	72	73	77	77	81	83	86	92	93

1. De quel type est la variable poids ?
2. Construire le tableau statistique en adoptant quatre classes seulement.
3. Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.
4. Déterminer la médiane directement et par interpolation linéaire.
5. Déterminer la classe modale et les centres des classes.
6. En déduire la moyenne, la variance et l'écart type de la variable poids.

Exercice 4

Considérons un échantillon de $n = 10$ fonctionnaires. Soit X le nombre d'années de service et Y le nombre de jours d'absence pour raison de maladie :

x_i	2	14	16	8	13	20	24	7	5	11
y_i	3	13	17	12	10	8	20	7	2	8

1. Déterminer les moyennes, les variances et la covariance entre X et Y.
2. Déterminer le coefficient de corrélation et interpréter.
3. Déterminer la droite de régression linéaire de Y en fonction de X.
4. Tracer le nuage de points (X, Y).
5. Tracer la droite de régression de Y en X.
6. Vérifier que la droite passe par $(\bar{x}, \bar{y})$.
7. Prévoir le nombre de jours d'absence pour un fonctionnaire ayant 22 ans de service.
8. Déterminer la variance résiduelle et le coefficient de détermination. Interpréter.

Exercice 5

On étudie un échantillon de taille $n = 100$ sur lequel ont été mesurés deux caractères X et Y. On observe :

$$\sum_{i=1}^{100} x_i = 800, \qquad \sum_{i=1}^{100} y_i = 1200, \qquad \sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 7200,$$

$$\sum_{i=1}^{100} y_i^2 = 16000, \qquad \sum_{i=1}^{100} x_i y_i = 10200.$$

1. Déterminer les moyennes, les variances et la covariance de X et Y.
2. En déduire le coefficient de corrélation. Interpréter.

3. Déterminer la droite de régression linéaire de Y en X.
4. Déterminer la variance résiduelle et le coefficient de détermination. Interpréter.

Correction détaillée – TD 1 : Statistique descriptive

Exercice 1

1. La variable “couleur” est une **variable qualitative nominale** : ses modalités ne sont pas numériques et ne possèdent pas d’ordre naturel.

2. Les effectifs sont

$$n_V = 3, \qquad n_R = 6, \qquad n_J = 1, \qquad n_N = 5, \qquad n = 15.$$

Avec $f_i = n_i/n$, $p_i = 100 f_i$, on obtient :

Modalité	V	R	J	N	Total
n_i	3	6	1	5	15
f_i	0,20	0,40	0,0667	0,3333	1
$p_i(\%)$	20	40	6,67	33,33	100
N_i	3	9	10	15	
F_i	0,20	0,60	0,6667	1	
$P_i(\%)$	20	60	66,67	100	

Le plus grand effectif est 6, donc

$$\boxed{\text{Mode} = R \text{ (rouge)}.}$$

3. L’angle d’un secteur est $\theta_i = 360^\circ f_i$. Ainsi :

$$\theta_V = 72^\circ, \quad \theta_R = 144^\circ, \quad \theta_J = 24^\circ, \quad \theta_N = 120^\circ.$$

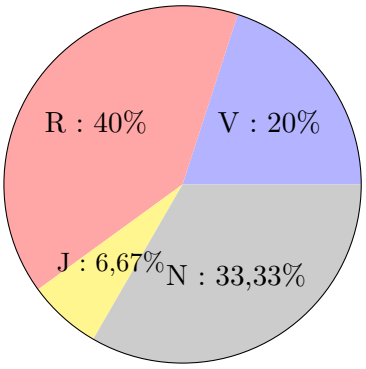


Diagramme en secteurs des couleurs des plantes.

Exercice 2

Les valeurs possibles sont $1, 2, 3, 4$. Le comptage donne

$$n_1 = 4, \qquad n_2 = 12, \qquad n_3 = 10, \qquad n_4 = 4.$$

1. Il s’agit d’une **variable quantitative discrète**.

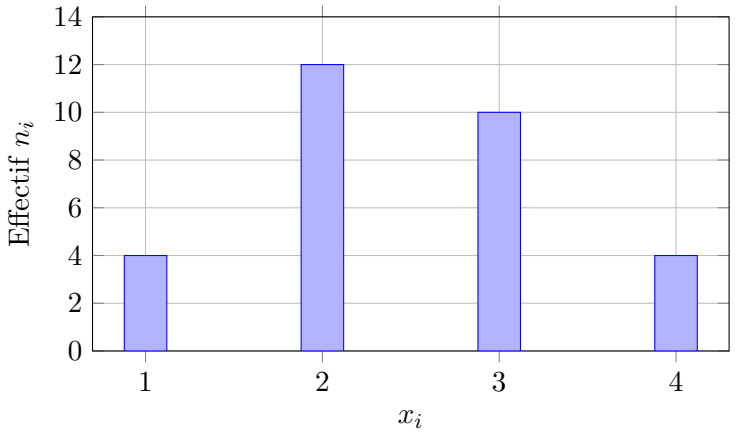
2. Le tableau statistique est :

x_i	1	2	3	4	Total
n_i	4	12	10	4	30
f_i	0,1333	0,4000	0,3333	0,1333	1
N_i	4	16	26	30	
F_i	0,1333	0,5333	0,8667	1	
$p_i(\%)$	13,33	40	33,33	13,33	100

Ainsi

$$\boxed{\text{Mode} = 2.}$$

3. Diagramme en bâtonnets :



4. Pour $n = 30$, la médiane est la moyenne des observations de rang 15 et 16. Ces deux valeurs valent 2, donc

$$\boxed{Me = 2.}$$

La moyenne vaut

$$\bar{x} = \frac{1 \times 4 + 2 \times 12 + 3 \times 10 + 4 \times 4}{30} = \frac{74}{30} = \frac{37}{15} \simeq 2{,}4667.$$

La variance descriptive est

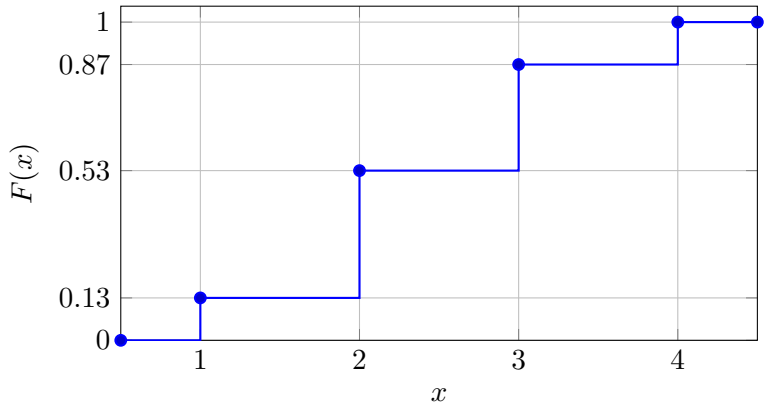
$$\sigma_X^2 = \frac{1}{30} \sum_i n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{4 + 48 + 90 + 64}{30} - \left(\frac{37}{15}\right)^2 = \frac{176}{225} \simeq 0{,}7822.$$

Donc

$$\boxed{\sigma_X \simeq 0{,}8844.}$$

5. La fonction de répartition empirique est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \dfrac{4}{30}, & 1 \leq x < 2, \\ \dfrac{16}{30}, & 2 \leq x < 3, \\ \dfrac{26}{30}, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$



Exercice 3

1. Le poids est une **variable quantitative continue**, même si les mesures fournies sont arrondies à l'unité.

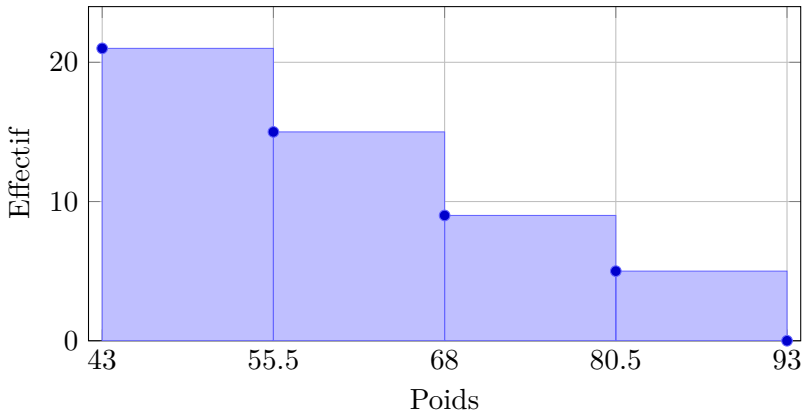
2. On prend quatre classes d'amplitude 12,5 couvrant $[43, 93]$:

$$[43, 55{,}5[, \quad [55{,}5, 68[, \quad [68, 80{,}5[, \quad [80{,}5, 93].$$

Les effectifs sont $21, 15, 9, 5$. Les centres sont 49,25, 61,75, 74,25, 86,75.

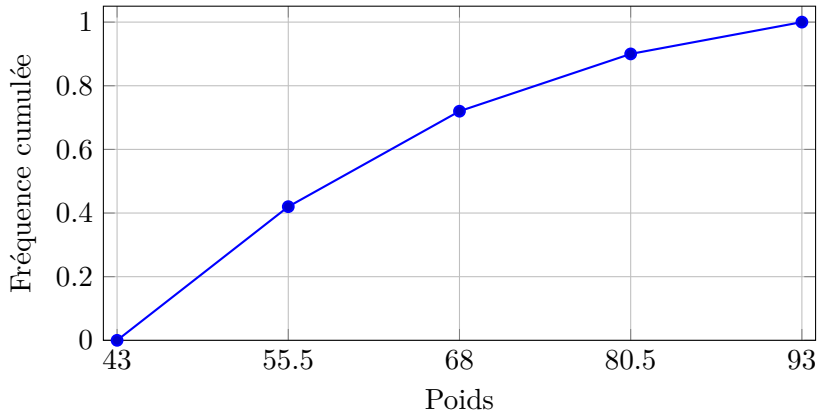
Classe	n_i	f_i	N_i	F_i	c_i
$[43, 55{,}5[$	21	0,42	21	0,42	49,25
$[55{,}5, 68[$	15	0,30	36	0,72	61,75
$[68, 80{,}5[$	9	0,18	45	0,90	74,25
$[80{,}5, 93]$	5	0,10	50	1	86,75

En complément, l'histogramme des effectifs est :



3. Pour les données groupées, la courbe des fréquences cumulées (ogive) passe par

$$(43, 0), \ (55{,}5, 0{,}42), \ (68, 0{,}72), \ (80{,}5, 0{,}90), \ (93, 1).$$



Une écriture par morceaux, obtenue par interpolation linéaire dans chaque classe, est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 43, \\ \dfrac{0{,}42}{12{,}5}(x-43), & 43 \le x < 55{,}5, \\ 0{,}42 + \dfrac{0{,}30}{12{,}5}(x-55{,}5), & 55{,}5 \le x < 68, \\ 0{,}72 + \dfrac{0{,}18}{12{,}5}(x-68), & 68 \le x < 80{,}5, \\ 0{,}90 + \dfrac{0{,}10}{12{,}5}(x-80{,}5), & 80{,}5 \le x \le 93, \\ 1, & x > 93. \end{cases}$$

4. Directement dans la série ordonnée, les valeurs de rang 25 et 26 sont 57 et 59 :

$$\boxed{Me_{\text{directe}} = \frac{57+59}{2} = 58.}$$

Par interpolation, 25 se situe dans la deuxième classe :

$$Me = 55{,}5 + \frac{25-21}{15} \times 12{,}5 \simeq \boxed{58{,}83}.$$

5. La classe de plus grand effectif est

$$\boxed{[43, 55{,}5[},$$

qui est donc la classe modale. Les centres sont ceux indiqués dans le tableau.

6. À partir des centres de classes,

$$\bar{x} \simeq \frac{21(49{,}25) + 15(61{,}75) + 9(74{,}25) + 5(86{,}75)}{50} = \boxed{61{,}25}.$$

Puis

$$\sigma^2 \simeq \frac{1}{50}\sum_i n_i(c_i - \bar{x})^2 = \boxed{156}, \qquad \sigma \simeq \boxed{12{,}49}.$$

Remarque : ces valeurs sont approchées, car chaque classe est remplacée par son centre.

Exercice 4

On obtient

$$\bar{x} = 12, \qquad \bar{y} = 10.$$

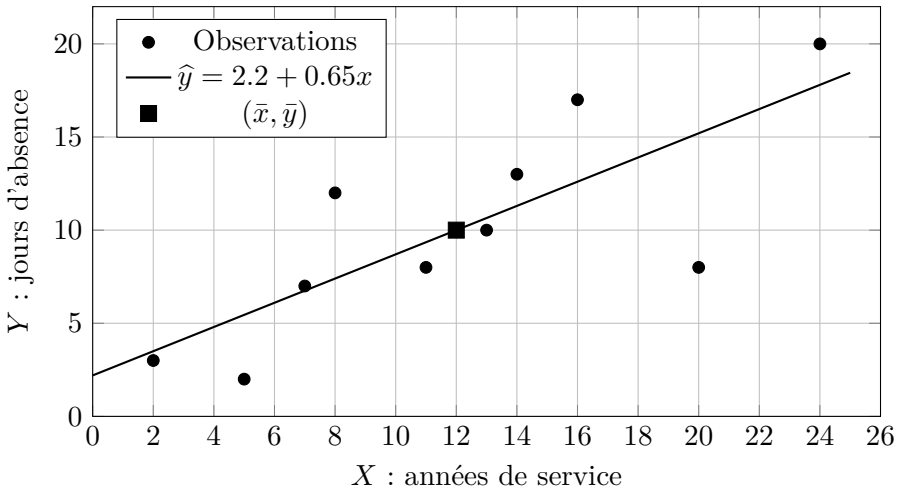
1.
$$\sigma_X^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i - 12)^2 = \boxed{42},$$
$$\sigma_Y^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(y_i - 10)^2 = \boxed{29{,}2},$$
$$\sigma_{XY} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(x_i - 12)(y_i - 10) = \boxed{27{,}3}.$$

2.
$$r = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{27{,}3}{\sqrt{42}\sqrt{29{,}2}} \simeq \boxed{0{,}780}.$$
La corrélation linéaire est positive et assez forte.

3. La droite de régression de Y en X est
$$\widehat{y} = a + bx, \qquad b = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} = \frac{27{,}3}{42} = \boxed{0{,}65},$$
$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 10 - 0{,}65 \times 12 = \boxed{2{,}2}.$$
Donc
$$\boxed{\widehat{y} = 2{,}2 + 0{,}65x.}$$

4. –

5. Nuage de points et droite de régression :



6. En effet,
$$2{,}2 + 0{,}65\bar{x} = 2{,}2 + 0{,}65 \times 12 = 10 = \bar{y},$$
donc $(\bar{x}, \bar{y})$ appartient à la droite.

7. Pour $x = 22$,
$$\widehat{y} = 2{,}2 + 0{,}65 \times 22 = \boxed{16{,}5}.$$
On prévoit donc environ 16 à 17 jours d'absence.

8. La variance résiduelle est
$$\sigma_e^2 = \sigma_Y^2(1 - r^2) = 29{,}2(1 - 0{,}7796^2) \simeq \boxed{11{,}46}.$$
Le coefficient de détermination vaut
$$R^2 = r^2 \simeq \boxed{0{,}608}.$$
Environ 60,8% de la variabilité de Y est expliquée par la relation linéaire avec X.

Exercice 5

1. $$\bar{x} = \frac{800}{100} = \boxed{8}, \qquad \bar{y} = \frac{1200}{100} = \boxed{12}.$$
$$\sigma_X^2 = \frac{7200}{100} - 8^2 = \boxed{8}, \qquad \sigma_Y^2 = \frac{16000}{100} - 12^2 = \boxed{16}.$$
$$\sigma_{XY} = \frac{10200}{100} - 8 \times 12 = \boxed{6}.$$

2. $$r = \frac{6}{\sqrt{8}\sqrt{16}} \simeq \boxed{0{,}530}.$$
La liaison linéaire est positive, d'intensité moyenne.

3. $$b = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X^2} = \frac{6}{8} = 0{,}75, \qquad a = 12 - 0{,}75 \times 8 = 6.$$
Donc
$$\boxed{\widehat{y} = 6 + 0{,}75x.}$$

4. $$R^2 = r^2 = \boxed{0{,}28125},$$
soit environ 28,1% de variance expliquée, et
$$\sigma_e^2 = \sigma_Y^2(1 - R^2) = 16(1 - 0{,}28125) = \boxed{11{,}5}.$$

TD 2 – Variables aléatoires

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Oujda
Département de Mathématiques

Filière : BCG_BIO-S3 Année universitaire : 2025-2026

ue

TD 2 : Variables aléatoires

Exercice 1

On tire simultanément deux boules dans une urne contenant trois boules vertes, deux boules noires et une boule rouge. Soit X le nombre de boules vertes tirées.

1. Déterminer la loi de X. En déduire $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X > 1)$.

Exercice 2

On lance une pièce équilibrée trois fois successivement. Soit X le nombre de faces obtenues.

1. Déterminer la loi de X. En déduire $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Calculer $P(X \leq 2)$ et $P(X > 2)$.

Exercice 3

On lance deux "trièdres" équilibrés numérotés $0, 1, 2, 3$. Soit X la somme des deux chiffres obtenus.

1. Déterminer la loi de X. En déduire $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 4

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1.

1. Vérifier que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$.

2. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
3. Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X > 1)$.

Exercice 5

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Déterminer :

1. $P(Z \leq 1{,}23)$, $P(Z \leq -1{,}23)$, $P(Z > 1{,}23)$, $P(|Z| < 1{,}23)$.
2. $P(Z \in [0{,}45; 1{,}23])$.
3. $P(Z > 2{,}65 \text{ ou } Z \leq -1{,}49)$.

Exercice 6

Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Déterminer les valeurs z telles que :

1. $P(Z \leq z) = 0{,}975$.
2. $P(Z \leq -z) = 0{,}3438$.
3. $P(Z > z) = 0{,}0125$.
4. $P(|Z| < z) = 0{,}3438$.

Exercice 7

Soit $X \sim \mathcal{N}(53, 100)$. Déterminer

$$P(33{,}4 < X < 72{,}6).$$

Exercice 8

Soit $X \sim \mathcal{N}(50, 100)$. Déterminer z tel que

$$P(X \leq z) = 0{,}67.$$

Exercice 9

La glycémie est supposée normale dans la population, de moyenne 1 g/l et d'écart type 0,03 g/l. Calculer :

1. $P(X < 1{,}06)$.
2. $P(X > 0{,}9985)$.

Correction détaillée – TD 2 : Variables aléatoires

Exercice 1

Il y a 6 boules, dont 3 vertes et 3 non vertes. Le nombre total de tirages simultanés de deux boules est

$$\text{card}(\Omega) = \binom{6}{2} = 15.$$

$X \in \{0,1,2\}$ et

$$P(X=k) = \frac{\binom{3}{k}\binom{3}{2-k}}{\binom{6}{2}}.$$

Ainsi

$$P(X=0) = \frac{1}{5}, \qquad P(X=1) = \frac{3}{5}, \qquad P(X=2) = \frac{1}{5}.$$

Donc

x	0	1	2
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$E(X) = 0\cdot\frac{1}{5} + 1\cdot\frac{3}{5} + 2\cdot\frac{1}{5} = \boxed{1}.$$

$$E(X^2) = \frac{3}{5} + 4\cdot\frac{1}{5} = \frac{7}{5}, \qquad V(X) = \frac{7}{5} - 1 = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{\frac{2}{5}} \simeq 0{,}632.}$$

Enfin

$$\boxed{P(X \le 1) = \frac{4}{5}}, \qquad \boxed{P(X > 1) = \frac{1}{5}}.$$

Exercice 2

Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 1/2$ et les trois lancers sont indépendants. Donc

$$\boxed{X \sim \mathcal{B}(3, 1/2)}.$$

Ainsi

$$P(X=k) = \binom{3}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^3,$$

d'où

k	0	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Pour une loi binomiale,

$$E(X) = np = \boxed{\frac{3}{2}}, \qquad V(X) = np(1-p) = \boxed{\frac{3}{4}}, \qquad \sigma(X) = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0{,}866}.$$

De plus,

$$P(X \le 2) = 1 - P(X=3) = \boxed{\frac{7}{8}}, \qquad P(X > 2) = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

Exercice 3

Remarque : l'énoncé parle de "trièdres" tout en donnant quatre valeurs $0, 1, 2, 3$*. On interprète donc chaque objet comme un dé équilibré à quatre faces (tétraèdre).*

Il y a $4^2 = 16$ couples équiprobables. Pour X somme des deux résultats,

x	0	1	2	3	4	5	6
$P(X = x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

Par symétrie ou calcul direct,

$$E(X) = \boxed{3}.$$

Chaque dé uniforme sur $\{0, 1, 2, 3\}$ a variance

$$\frac{0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2}{4} - \left(\frac{0 + 1 + 2 + 3}{4}\right)^2 = \frac{14}{4} - \frac{9}{4} = \frac{5}{4}.$$

Les deux dés étant indépendants,

$$V(X) = \frac{5}{4} + \frac{5}{4} = \boxed{\frac{5}{2}}, \qquad \sigma(X) = \boxed{\sqrt{\frac{5}{2}} \simeq 1{,}581}.$$

Exercice 4

La densité est

$$f(x) = e^{-x}\mathbf{1}_{[0,+\infty[}(x).$$

On vérifie

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx = \left[-e^{-x}\right]_0^{+\infty} = 1.$$

Pour une exponentielle de paramètre 1,

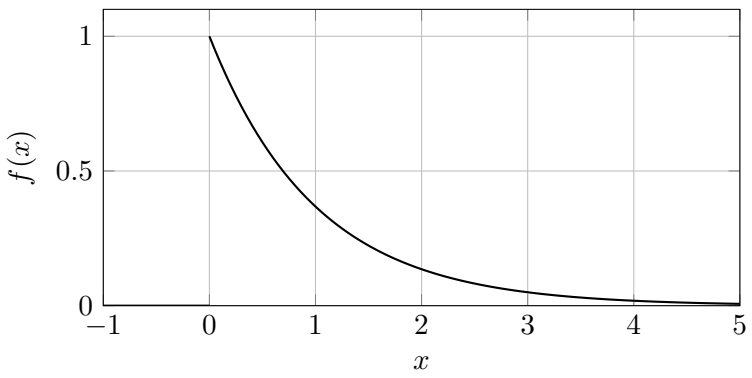
$$\boxed{E(X) = 1}, \qquad \boxed{V(X) = 1}, \qquad \boxed{\sigma(X) = 1}.$$

La fonction de répartition est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Donc

$$\boxed{P(X \leq 1) = 1 - e^{-1} \simeq 0{,}6321}, \qquad \boxed{P(X > 1) = e^{-1} \simeq 0{,}3679}.$$



Densité de la loi exponentielle $\mathcal{E}(1)$*.*

Exercice 5

On note $\Phi(z) = P(Z \leq z)$. Les valeurs numériques sont obtenues avec la table de la loi normale centrée réduite.

1. $$\boxed{P(Z \leq 1{,}23) = \Phi(1{,}23) \simeq 0{,}8907}.$$

   Par symétrie,
   $$\boxed{P(Z \leq -1{,}23) = 1 - \Phi(1{,}23) \simeq 0{,}1093},$$
   $$\boxed{P(Z > 1{,}23) = 1 - \Phi(1{,}23) \simeq 0{,}1093},$$
   $$P(|Z| < 1{,}23) = 2\Phi(1{,}23) - 1 \simeq \boxed{0{,}7813}.$$

2. $$P(0{,}45 \leq Z \leq 1{,}23) = \Phi(1{,}23) - \Phi(0{,}45) \simeq 0{,}8907 - 0{,}6736 = \boxed{0{,}2171}.$$

3. Les événements $\{Z > 2{,}65\}$ et $\{Z \leq -1{,}49\}$ sont disjoints :
   $$P = 1 - \Phi(2{,}65) + \Phi(-1{,}49) \simeq 0{,}0040 + 0{,}0681 = \boxed{0{,}0721}.$$

Exercice 6

1. $\Phi(z) = 0{,}975$, donc
   $$\boxed{z \simeq 1{,}96}.$$

2. $\Phi(-z) = 0{,}3438$. Ainsi $\Phi(z) = 1 - 0{,}3438 = 0{,}6562$, donc
   $$\boxed{z \simeq 0{,}40}.$$

3. $P(Z > z) = 0{,}0125$ implique $\Phi(z) = 0{,}9875$, d'où
   $$\boxed{z \simeq 2{,}24}.$$

4. $$P(|Z| < z) = 2\Phi(z) - 1 = 0{,}3438$$
   donne
   $$\Phi(z) = 0{,}6719, \qquad \boxed{z \simeq 0{,}445}.$$

Exercice 7

Ici $\mu = 53$, $\sigma = 10$, donc
$$Z = \frac{X - 53}{10} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$
Les bornes donnent
$$\frac{33{,}4 - 53}{10} = -1{,}96, \qquad \frac{72{,}6 - 53}{10} = 1{,}96.$$
Ainsi
$$P(33{,}4 < X < 72{,}6) = P(-1{,}96 < Z < 1{,}96) \simeq \boxed{0{,}95}.$$

Exercice 8

On cherche z tel que

$$P\left(\frac{X-50}{10} \leq \frac{z-50}{10}\right) = 0{,}67.$$

Or $\Phi(0{,}44) \simeq 0{,}67$. Donc

$$\frac{z-50}{10} \simeq 0{,}44, \qquad \boxed{z \simeq 54{,}4}.$$

Exercice 9

On a $X \sim \mathcal{N}(1, 0{,}03^2)$ et

$$Z = \frac{X-1}{0{,}03}.$$

1.
$$P(X < 1{,}06) = P(Z < 2) = \Phi(2) \simeq \boxed{0{,}9772}.$$

2.
$$P(X > 0{,}9985) = P\left(Z > \frac{-0{,}0015}{0{,}03}\right) = P(Z > -0{,}05) = \Phi(0{,}05) \simeq \boxed{0{,}5199}.$$

TD 3 – Échantillonnage et estimation

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Oujda
Département de Mathématiques

Filière : BCG_BIO-S3 — Année universitaire : 2025-2026

Module : Statistique — **Prof : SGHIR AISSA**

TD 3 : Échantillonnage et estimation

Exercice 1 – Échantillonnage

Pour estimer l'âge moyen d'une population de 4000 employés, un échantillon aléatoire de 40 employés est sélectionné. Quelle est la probabilité que l'âge moyen de l'échantillon soit compris entre l'âge moyen de la population ± 2 si l'écart type de la population est 8,2 ans ?

Exercice 2 – Échantillonnage

Une élection a eu lieu et un candidat a obtenu 40% des voix. On prélève un échantillon de 100 bulletins. Quelle est la probabilité que, dans l'échantillon, le candidat ait entre 35% et 45% des voix ?

Exercice 3 – Estimation

Dans une étude sur la violence verbale au travail, on interroge au hasard 500 salariés. 145 déclarent avoir déjà subi une violence verbale au travail.

1. Identifier la population, la variable et son type.
2. Donner une estimation ponctuelle de la proportion.
3. Donner un intervalle de confiance à 90% et à 99%.
4. Comparer les amplitudes des deux intervalles.

Exercice 4 – Estimation

On admet que le taux de cholestérol chez une femme suit une loi normale. Sur un échantillon de 10 femmes :

$$3,\ 1{,}8,\ 2{,}1,\ 2{,}7,\ 1{,}4,\ 1{,}9,\ 2{,}2,\ 2{,}5,\ 1{,}7,\ 2.$$

1. Déterminer une estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance.
2. Déterminer un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne.

Exercice 5 – Estimation

Une machine produit des pièces dont la masse suit une loi normale. On tire 17 pièces :

$$250, 254, 254, 253, 256, 250, 257, 251, 253, 255, 250, 255, 252, 261, 252, 251, 255.$$

1. Estimer ponctuellement la moyenne et la variance.
2. Donner un intervalle de confiance à 99% de la masse moyenne.
3. Si la variance de la population est connue, $\sigma^2 = 8{,}51$, préciser la loi de la moyenne échantillonnale et déterminer la taille minimale pour un IC à 95% d'amplitude inférieure à 2.

Exercice 6 – Estimation

On contrôle 150 comprimés. Les quantités de bicarbonate de sodium (mg) sont groupées :

Classes	$[1610, 1615[$	$[1615, 1620[$	$[1620, 1625[$	$[1625, 1630[$	$[1630, 1635[$
Effectifs	7	8	42	75	18

1. En remplaçant chaque classe par son centre, estimer la moyenne et la variance.
2. Déterminer un intervalle de confiance à 95% de la moyenne.

Exercice 7 – Estimation

On mesure le poids de raisin produit par m^2 sur $10m^2$ pris au hasard dans une vigne. On suppose une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Les résultats (kg) sont :

$$24, 34, 36, 41, 43, 47, 54, 59, 65, 69.$$

1. Estimer ponctuellement μ et σ^2.
2. Donner un intervalle de confiance à 95% de μ.
3. Donner un intervalle de confiance à 95% de σ^2.

Correction détaillée – TD 3 : Échantillonnage et estimation

Exercice 1

Pour $n = 40$, la moyenne échantillonnale est approximativement

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{8{,}2^2}{40}\right).$$

Donc

$$P(\mu - 2 < \overline{X} < \mu + 2) = P\left(-\frac{2\sqrt{40}}{8{,}2} < Z < \frac{2\sqrt{40}}{8{,}2}\right).$$

Or

$$\frac{2\sqrt{40}}{8{,}2} \simeq 1{,}543.$$

Par conséquent

$$P \simeq 2\Phi(1{,}543) - 1 \simeq \boxed{0{,}877}.$$

La correction de population finie serait ici très faible car $40/4000 = 1\%$.

Exercice 2

La proportion échantillonnale vérifie approximativement

$$\widehat{p} \sim \mathcal{N}\left(0{,}4, \frac{0{,}4(1-0{,}4)}{100}\right).$$

Ainsi

$$P(0{,}35 < \widehat{p} < 0{,}45) = P\left(-1{,}0206 < Z < 1{,}0206\right) \simeq \boxed{0{,}693}.$$

Exercice 3

1. Population : les salariés des secteurs étudiés. Variable : “avoir déjà subi une violence verbale au travail” (oui/non), donc qualitative nominale binaire.

2. $$\boxed{\widehat{p} = \frac{145}{500} = 0{,}29}.$$

3. Pour un grand échantillon,

$$IC_{1-\alpha}(p) = \left[\widehat{p} - z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}, \widehat{p} + z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}}\right].$$

   À 90%, $z_{0{,}95} = 1{,}645$:

$$\boxed{IC_{90\%} \simeq [0{,}2566; 0{,}3234]}.$$

   À 99%, $z_{0{,}995} = 2{,}576$:

$$\boxed{IC_{99\%} \simeq [0{,}2377; 0{,}3423]}.$$

4. L’intervalle à 99% est plus large : augmenter le niveau de confiance augmente la marge d’erreur.

Exercice 4

On calcule

$$\bar{x} = \boxed{2{,}13}.$$

La variance corrigée est

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \boxed{0{,}2357}, \qquad s \simeq \boxed{0{,}4855}.$$

Comme $n = 10 < 30$, la population est normale et σ^2 inconnue :

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_9.$$

Au niveau 95%, $t_{0{,}975;9} = 2{,}262$ et

$$IC_{95\%}(\mu) = \bar{x} \pm 2{,}262\frac{s}{\sqrt{10}} = \boxed{[1{,}783; 2{,}477]}.$$

Exercice 5

1. $$\boxed{\bar{x} = 253{,}4706}, \qquad \boxed{s^2 = 8{,}5147}, \qquad s \simeq 2{,}918.$$

2. Avec $df = 16$, $t_{0{,}995;16} \simeq 2{,}921$:

$$IC_{99\%}(\mu) = \bar{x} \pm t\frac{s}{\sqrt{17}} \simeq \boxed{[251{,}403; 255{,}538]}.$$

3. Si $\sigma^2 = 8{,}51$ est connue,

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{8{,}51}{n}\right).$$

   L'amplitude d'un IC à 95% est

$$2 \times 1{,}96\frac{\sqrt{8{,}51}}{\sqrt{n}}.$$

   On veut cette amplitude < 2, donc

$$1{,}96\frac{\sqrt{8{,}51}}{\sqrt{n}} < 1 \iff n > (1{,}96\sqrt{8{,}51})^2 \simeq 32{,}69.$$

   Ainsi

$$\boxed{n_{\min} = 33}.$$

Exercice 6

Les centres des classes sont

$$1612{,}5,\ 1617{,}5,\ 1622{,}5,\ 1627{,}5,\ 1632{,}5.$$

Avec les effectifs $7, 8, 42, 75, 18$:

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i c_i}{150} = \boxed{1625{,}4667}.$$

La variance corrigée approchée est

$$s^2 = \frac{\sum n_i(c_i - \bar{x})^2}{149} \simeq \boxed{21{,}8445}, \qquad s \simeq 4{,}674.$$

Comme $n = 150$ est grand,

$$IC_{95\%}(\mu) \simeq \bar{x} \pm 1{,}96\frac{s}{\sqrt{150}} = \boxed{[1624{,}719; 1626{,}215]}.$$

Exercice 7

1. $$\boxed{\bar{x} = 47{,}2}, \qquad \boxed{s^2 = 207{,}956}, \qquad s \simeq 14{,}421.$$

2. Avec $t_{0,975;9} = 2{,}262$,
$$IC_{95\%}(\mu) = 47{,}2 \pm 2{,}262\frac{14{,}421}{\sqrt{10}} = \boxed{[36{,}884; 57{,}516]}.$$

3. Pour une population normale,
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_9.$$
Avec
$$\chi^2_{0,025;9} = 2{,}700, \qquad \chi^2_{0,975;9} = 19{,}023,$$
on obtient
$$IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{9s^2}{19{,}023}, \frac{9s^2}{2{,}700}\right] \simeq \boxed{[98{,}39; 693{,}09]}.$$

TD 4 – Tests d'hypothèses

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences Oujda
Département de Mathématiques

Filière : BCG_BIO-S3 Année universitaire : 2025-2026

Module : Statistique **Prof : SGHIR AISSA**

TD 4 : Tests d'hypothèses

Exercice 1

On admet que le taux de cholestérol chez une femme suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Sur un échantillon de 10 femmes :

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 21{,}3, \qquad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 47{,}49.$$

1. Déterminer une estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance.
2. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne au seuil 5%.
3. Tester au seuil 5% l'hypothèse que la moyenne de la population est 2.

Exercice 2

Un échantillon de 100 bouteilles donne un volume moyen $\bar{x} = 1{,}495$ l et un écart type corrigé $s = 0{,}01$ l.

1. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne au seuil 1%.
2. Tester au seuil 1% si la moyenne vaut 1,5 l.

Exercice 3

Une maladie atteint 10% des individus d'une population. Après traitement, un échantillon de n individus présente 5% de malades.

1. Déterminer la taille permettant au chercheur de conclure à l'efficacité du traitement au risque 5%.

2. Déterminer un intervalle de confiance à 95% de la proportion observée.

Exercice 4

Le volume d'une pipette suit une loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Le fabricant annonce $\sigma_0 = 0{,}2\,\mu$l. Sur $n = 20$ mesures, on observe $\bar{x} = 10\,\mu$l et $s = 0{,}4\,\mu$l.

1. Déterminer un intervalle de confiance pour la variance au seuil 5%.
2. Tester au seuil 5% si l'écart type vaut 0,2.

Exercice 5

Une étude sur le cancer de la gorge fournit :

	Atteint	Non atteint
Fumeur	344	258
Non-fumeur	160	238

1. Tester au risque 5% l'indépendance entre tabagisme et cancer de la gorge.
2. Vérifier la validité du test.

Exercice 6

Dix dosages donnent :

$$60, 80, 55, 45, 60, 65, 65, 60, 70, 40.$$

Utiliser le test de Shapiro–Wilk pour tester la normalité des données.

Exercice 7

Dans le premier hôpital, 70 malades guérissent sur 100. Dans le deuxième, 100 guérissent sur 150. Comparer les deux proportions au risque 5%.

Exercice 8

Deux groupes de 10 malades donnent les tensions systoliques suivantes :

Groupe 1	15	18	17	20	21	18	17	15	19	16
Groupe 2	12	16	17	18	17	15	18	14	16	18

On suppose les populations gaussiennes. Comparer les variances, puis les moyennes, au risque 5%.

Correction détaillée – TD 4 : Tests d'hypothèses

Exercice 1

1. $$\bar{x} = \frac{21{,}3}{10} = \boxed{2{,}13}.$$

   La variance corrigée vaut

   $$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{47{,}49 - 10(2{,}13)^2}{9} = \boxed{0{,}2357},$$

   donc $s \simeq 0{,}4855$.

2. Comme $n = 10$, population normale et variance inconnue,

   $$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_9.$$

   Avec $t_{0{,}975;9} = 2{,}262$,

   $$\boxed{IC_{95\%}(\mu) = [1{,}783; 2{,}477]}.$$

3. On teste

   $$H_0 : \mu = 2 \qquad \text{contre} \qquad H_1 : \mu \neq 2.$$

   La statistique observée est

   $$t_{obs} = \frac{2{,}13 - 2}{0{,}4855/\sqrt{10}} \simeq \boxed{0{,}847}.$$

   Comme

   $$|t_{obs}| = 0{,}847 < 2{,}262,$$

   on **ne rejette pas** H_0 au seuil 5%.

Exercice 2

Comme $n = 100$, on utilise l'approximation normale.

1. Au niveau 99%, $z_{0{,}995} = 2{,}576$:

   $$IC_{99\%}(\mu) = 1{,}495 \pm 2{,}576\frac{0{,}01}{10} = \boxed{[1{,}4924; 1{,}4976]}.$$

2. $$H_0 : \mu = 1{,}5, \qquad H_1 : \mu \neq 1{,}5.$$
   $$z_{obs} = \frac{1{,}495 - 1{,}5}{0{,}01/10} = \boxed{-5}.$$

   Comme $|z_{obs}| = 5 > 2{,}576$, on $\boxed{\text{rejette } H_0}$ au seuil 1%.

Exercice 3

Point important. L'énoncé ancien parle d'une "valeur maximale de n". Or, pour une proportion observée fixée $\widehat{p} = 0{,}05$ différente de $p_0 = 0{,}10$, la puissance du test augmente avec n : il faut donc chercher une **taille minimale** permettant le rejet.

En suivant le test bilatéral à 5% utilisé dans la correction manuscrite,

$$H_0 : p = 0{,}10, \qquad H_1 : p \neq 0{,}10,$$

et

$$z_{obs} = \frac{0{,}05 - 0{,}10}{\sqrt{0{,}10(0{,}90)/n}} = -\frac{\sqrt{n}}{6}.$$

On rejette pour $z_{obs} < -1{,}96$, donc

$$\frac{\sqrt{n}}{6} > 1{,}96 \iff n > (11{,}76)^2 \simeq 138{,}30.$$

Ainsi

$$\boxed{n_{\min} = 139}.$$

La valeur 138 *figurant dans l'ancienne correction correspond à la frontière de non-rejet, mais ne suffit pas encore pour rejeter au seuil* 5%*.*

Pour $n = 139$, l'IC à 95% de la proportion observée est

$$0{,}05 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}05(0{,}95)}{139}},$$

d'où

$$\boxed{IC_{95\%}(p) \simeq [0{,}0137; 0{,}0863]}.$$

Exercice 4

On a $n = 20$, $s^2 = 0{,}16$ et $df = 19$.

1. Pour une population normale,
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{19}.$$
Avec
$$\chi^2_{0{,}025;19} = 8{,}907, \qquad \chi^2_{0{,}975;19} = 32{,}852,$$
$$IC_{95\%}(\sigma^2) = \left[\frac{19 \times 0{,}16}{32{,}852}, \frac{19 \times 0{,}16}{8{,}907}\right] = \boxed{[0{,}0925; 0{,}3413]}.$$

2. On teste
$$H_0 : \sigma = 0{,}2 \quad (\sigma^2 = 0{,}04), \qquad H_1 : \sigma \neq 0{,}2.$$
$$\chi^2_{obs} = \frac{19 \times 0{,}16}{0{,}04} = \boxed{76}.$$
Comme $76 > 32{,}852$, on $\boxed{\text{rejette } H_0}$ au seuil 5%.

Exercice 5

Les effectifs marginaux sont

$$602,\ 398 \quad \text{et} \quad 504,\ 496,$$

avec $n = 1000$. Sous H_0 d'indépendance,

$$E_{ij} = \frac{n_{i\cdot} n_{\cdot j}}{n}.$$

On obtient

	Atteint	Non atteint
Fumeur	303,408	298,592
Non-fumeur	200,592	197,408

Tous ces effectifs théoriques sont largement supérieurs à 5 : le test est valide. La statistique est

$$Q = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \simeq \boxed{27{,}51}.$$

Le nombre de degrés de liberté est

$$(2-1)(2-1) = 1.$$

Au seuil 5%, $\chi^2_{0{,}95;1} = 3{,}841$. Comme

$$27{,}51 > 3{,}841,$$

on $\boxed{\text{rejette l'indépendance}}$: les deux caractères sont statistiquement associés.

Exercice 6

On ordonne les valeurs :

$$40, 45, 55, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 80.$$

Pour $n = 10$, les coefficients de Shapiro–Wilk de la table utilisée dans le cours sont

$$a_1 = 0{,}5739,\ a_2 = 0{,}3291,\ a_3 = 0{,}2141,\ a_4 = 0{,}1224,\ a_5 = 0{,}0399.$$

Les différences symétriques sont

$$d_1 = 40, \quad d_2 = 25, \quad d_3 = 10, \quad d_4 = 5, \quad d_5 = 0.$$

Ainsi

$$b = \sum_{i=1}^{5} a_i d_i = 0{,}5739(40) + 0{,}3291(25) + 0{,}2141(10) + 0{,}1224(5) = \boxed{33{,}9365}.$$

La moyenne est $\bar{x} = 60$ et

$$T^2 = \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = \boxed{1200}.$$

Donc

$$W = \frac{b^2}{T^2} \simeq \boxed{0{,}9597}.$$

Au seuil 5%, la table donne $W_{crit} = 0{,}842$ pour $n = 10$. Comme

$$0{,}9597 > 0{,}842,$$

on $\boxed{\text{ne rejette pas l'hypothèse de normalité}}$.

Exercice 7

On teste

$$H_0 : p_1 = p_2 \qquad \text{contre} \qquad H_1 : p_1 \neq p_2.$$

$$\widehat{p}_1 = \frac{70}{100} = 0{,}70, \qquad \widehat{p}_2 = \frac{100}{150} = 0{,}6667.$$

Sous H_0, la proportion regroupée est

$$\widehat{p} = \frac{70 + 100}{100 + 150} = \boxed{0{,}68}.$$

La statistique vaut

$$z = \frac{0{,}70 - 0{,}6667}{\sqrt{0{,}68(0{,}32)(1/100 + 1/150)}} \simeq \boxed{0{,}554}.$$

Comme $|z| < 1{,}96$, on $\boxed{\text{ne rejette pas } H_0}$ au seuil 5% : les proportions de guérison ne diffèrent pas significativement.

Exercice 8

Pour le groupe 1 :

$$\bar{x}_1 = \boxed{17{,}6}, \qquad s_1^2 = \boxed{4{,}0444}.$$

Pour le groupe 2 :

$$\bar{x}_2 = \boxed{16{,}1}, \qquad s_2^2 = \boxed{3{,}8778}.$$

1. Comparaison des variances

On teste $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. On place la plus grande variance au numérateur :

$$F_{obs} = \frac{4{,}0444}{3{,}8778} = \boxed{1{,}043}.$$

Au seuil bilatéral 5%, avec $(9, 9)$ ddl,

$$F_{0{,}975;9,9} \simeq 4{,}026.$$

Comme $1{,}043 < 4{,}026$, on ne rejette pas l'égalité des variances.

2. Comparaison des moyennes

On utilise donc la variance commune estimée

$$s_p^2 = \frac{9s_1^2 + 9s_2^2}{18} = \boxed{3{,}9611}, \qquad s_p \simeq 1{,}990.$$

La statistique de Student est

$$t = \frac{17{,}6 - 16{,}1}{s_p\sqrt{1/10 + 1/10}} = \boxed{1{,}685}.$$

Avec 18 ddl, $t_{0{,}975;18} = 2{,}101$. Comme

$$|1{,}685| < 2{,}101,$$

on $\boxed{\text{ne rejette pas l'égalité des moyennes}}$ au seuil 5%.

Fin du polycopié